

АҚШ тажрибаси. 1972 йилда АҚШ Стандартлар ва технологиялар миллий институти (National Institute of Standards and Technology, NIST) алоқа линиялари ва компьютер маълумотлари ҳимояси дастурларини ишлаб чиқиш ташаббуси билан чиқиб, давлат стандарти сифатида қабул қилиниши мумкин бўлган криптографик алгоритмга тегишли талабларни эълон қилади. Унга мувофиқ номзод алгоритмлар қуйидаги талабларни бажариши лозим:

- алгоритм юқори даражада бардошликни таъминлаши;
- алгоритм тўлиқ аниқланган ва осон тушинилиши;
- алгоритм бардошлиги фақат сеанс калитига боғлиқ бўлиб, алгоритм қадамлар кетма-кетлигининг сир тутилишига боғлиқ бўлмаслиги;
- алгоритм барча фойдаланувчиларга рухсат этилган бўлиши;
- алгоритм турли амалий қўлланишларга мосланувчан бўлиши;
- алгоритм электрон курилмалар ёрдамида тежамкор реализацияга эга бўлиши;
- алгоритм қўлланиши нуқтаи назаридан самарали бўлиши;
- алгоритм текшириш имкониятларини тақдим қила олиши;
- алгоритм экспорт учун рухсат этилиши лозим.

Юқорида қўйилган талаблар асосида 1974-76 йилларда **DES** [2] (Data Encryption Standard) симметрик шифрлаш алгоритми яратилди. Ушбу алгоритм 1980 йилда АҚШ Стандартлар ва технологиялар миллий институти NIST томонидан FIPS PUB 46 номи остида давлат стандарти сифатида қабул қилинди. Ҳар беш йилда стандарт алгоритм қайта кўриб чиқилиши белгилаб қўйилган бўлишига қарамасдан 1983, 1985 ва 1993 йиллари ҳеч қандан ўзгаришларсиз такрорий сертификациядан ўтказилган.

1997 йилда DES блокли симметрик шифрлаш стандарт алгоритми калит узунлиги бўйича замонавий ҳисоблаш технологиялари талабларига мос келмаганлиги сабабли АҚШ Стандартлар ва технологиялар миллий институти давлат миқёсида муҳим ахборотларни ёпишга мўлжалланган XXI аср криптографик ҳимоялаш янги стандартини қабул қилиш дастури бошланганлигини эълон қилади.

Танловда иштирок этадиган номзодларга қуйидаги талаблар қўйилган:

- алгоритм очиқ эълон қилиниши лозим;
- алгоритм блокли симметрик 128, 192 ва 256 бит калит узунликларига эга бўлган шифр бўлиши лозим;
- алгоритм аппарат ва дастурий нуқтаи назаридан мўлжалланган бўлиши лозим;
- алгоритм очиқ ҳолда ихтиёрий турдаги маҳсулотларда фойдаланишга мўлжалланган ва патентланмаган бўлиши лозим;
- алгоритм бардошлиги, тезлиги ва смарт – карталардаги реализацияси каби параметрлари бўйича тадқиқ қилиш имкониятларга эга бўлиши керак.

Мазкур танловда дунёнинг 12 давлатларидан (Австралия, Бельгия, Буюкбритания, Германия, Израиль, Канада, Коста-Рика, Норвегия, АҚШ,

Франция, Жанубий Корея ва Япония) иштирок қилган 15 алгоритм юқорида келтирилган талабалар асосида номзод алгоритмлар сифатида қабул қилинган.

2000 йил октябрь ойида танлов якунланган. Ғолиб сифатида белгиялик криптографлар томонидан таклиф этилган RIJNDAEL шифрлаш алгоритми топилган. 2002 йил 26 майда RIJNDAEL шифри асосида AES FIPS-197 [3] номи билан АҚШ янги стандарт шифрлаш алгоритми қабул қилинган. Мазкур алгоритм DES ва ГОСТ 28147-89 шифрлаш алгоритмларидан фарқли ўлароқ SP деб номланувчи янги тармоқ асосида яратилган. Алгоритмда 128, 192 ҳамда 256 бит блок ва мос калит узунликлари билан фойдаланиш имконияти мавжуд.

Бугунги кунга келиб, тегишли соҳа мутахассислари томонидан AES алгоритми бардошлилигини ошириш мақсадида қўшимча равишда қуйидаги модификацияларни амалга ошириш таклиф қилинган, жумладан:

- шифрлаш жараёнида цикллар сонининг оширилиши;
- алгебраик ва интерполяцион ҳужум, чизикли ва дифференциал криптоатаҳлил усулларига бардошлилигини таъминлаш мақсадида, раунд калитларини ҳар хил модул бўйича қўшиш амалидан фойдаланиш;
- алгебраик ҳужумдан қўшимча ҳимоялаш, шифрнинг битлар тарқалиш хусусиятини такомиллаштириш, чизикли ва дифференциал криптоатаҳлил усулларига бардошлилигини ошириш мақсадида бир нечта чизиксиз блок (S-блок) акслантиришларидан фойдаланиш;
- чизикли ва дифференциал криптоатаҳлил усулларига бардошлиликни, булғу функцияларнинг юқори чизиксизлик даражасини таъминлаш ва алгебраик ҳужумлардан ҳимоялаш учун кириш ва чиқиш битлари ўртасида квадратик боғлиқлик критериялари бўйича S-блок акслантиришларини тасодифий қийматлар асосида шакллантириш;
- асосий калитдан қисм (раунд) калитларни ишлаб чиқишнинг принципаал янги схемаларини танлаш (раунд калитларидан фойдаланиб асосий мастер-калитни тиклаш мураккаблигини ошириш).